

EXPERIMENTO 07 – Termoscópio em Termômetro

I - O TERMOSCOPIO

Imagine se alguém removesse as escalas dos termômetros. A parte física do mesmo continuaria a funcionar como antes, apenas seria impossível fazer a leitura das temperaturas. A substância termométrica entraria em equilíbrio com os corpos e acusaria variações de temperatura do mesmo modo como antes. Pois é, um instrumento que acusa variações de temperatura, mas não permite efetuar leituras de temperatura, isto é, não apresenta uma escala, é denominado TERMOSCOPIO.

II - Material Necessário

01 termômetro -100 C a 1100 C

01 termoscópio

01 copo plástico (não acompanha o kit)

01 becker de vidro

01 aquecedor elétrico

01 régua milimetrada 30cm

III - Procedimentos

1. Preparar um copo de plástico com um pouco de água e algumas pedras de gelo. Aguardar para que entrem em equilíbrio térmico.
2. Colocar em um becker 50ml de água e esquentar com o aquecedor elétrico.
3. Medir com a régua a altura da coluna líquida do termoscópio a temperatura ambiente. **$h =$ _____ mm**
4. Fazer a leitura da temperatura ambiente indicada no termômetro (evite segurar no bulbo com a mão) **$T_c =$ _____ °C.**
5. Colocar o termômetro na mistura gelo/água e fazer a leitura da temperatura.

T_{pg} = _____ °C

6. Mergulhar o bulbo do termoscópio na mistura gelo/água. Após o equilíbrio térmico, marcar com a caneta a altura atingida pela coluna do líquido termométrico e medir esta altura com a régua. **h_{pg}** = _____ mm.

7. Medir a temperatura da água em ebulição colocando o termômetro em contato com o líquido e anotar o resultado. **T_{pv}** = _____ °C

8. Repetir o processo anterior com o termoscópio, marcando a altura com a caneta hidrográfica e depois medindo. Anotar o resultado. **h_{pv}** = _____ mm.

9. Reparar se no corpo do termoscópio, ao longo do tubo capilar, existem duas marcas já feitas de fábrica. Se existem estas marcas indicam o **PG** e **PV**. Verifique se as suas marcas feitas com a caneta hidrográfica coincidem com aquelas. Se não coincidem, procure encontrar uma explicação para o fato.

(SUGESTÃO: observe qual é a altitude em relação ao nível do mar em que se localiza a sua região. Lembre-se, que a pressão atmosférica normal vale $1\text{atm} = 760\text{ mmHg} = 1,01 \cdot 10^5\text{ Pa}$).

10. Preencher os dados anteriores na tabela 1 abaixo:

Tabela 1

Estado Térmico	T (°C)	h (mm)
Ponto do Gelo		
Ambiente		
Ponto do Vapor		

11. Construa um gráfico de *h* versus *T*. Qual a forma do gráfico? Determine o coeficiente angular.

12. Em vista disto, qual é a relação de proporcionalidade entre a temperatura **T** e a altura **h** da coluna líquida?

13. Deduzir a relação matemática entre a temperatura e a altura da coluna líquida. Substitua nesta equação, o valor de h , para calcular o valor da temperatura ambiente.

14. Repetir as medidas de h para as marcas que a fábrica fez, indicando as alturas de PG e PV. Completar a tabela 2 abaixo:

Tabela 2

Estado Térmico	T (°C)	h (mm)
Ponto do Gelo	0	
Ambiente		
Ponto do Vapor	100	

15. Calcule, discuta e comente o erro obtido neste experimento.

IV - Conclusão do Experimento